Unnamed 20260726

IMOSL 1998 N2

IMOSL 2014 N8

IMOSL 2025 A7

Saint Petersburg MO 2000 Grade 11 P7

Saint Petersburg MO 2018 Grade 11 P6

Polish 2nd Round 1995 P3

把取整造成的误差解释为“数位或进位”，再利用条件对所有整数、所有尺度成立，把有限状态的进位信息放大为连续参数的刚性。

Polish 2nd Round 1995 P3

设无理数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 满足条件 $\alpha+\beta=1$。证明：$\gamma+\delta=1$ 成立的充分必要条件是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

对任意正整数 n 成立。

解

方法一

先注意到，由于 $\alpha+\beta=1$，对任意正整数 n 都有 $n\alpha+n\beta=n$。又因为 α,β 都是无理数，所以 $n\alpha,n\beta$ 也都是无理数，从而都不是整数。因此 $\{n\alpha\}+\{n\beta\}=1$，于是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=(n\alpha-\{n\alpha\})+(n\beta-\{n\beta\})=n-1$$

所以对一切 $n\geqslant 1$ 均有 $\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$，下面证明充分性与必要性。

充分性：若 $\gamma+\delta=1$，同理可得对任意 $n\geqslant 1$，均有 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，因此

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

即题设等式对所有正整数 n 都成立。

必要性：反过来，设 $S_n=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$，若对所有正整数 n 都有

$$S_n=\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$$

记 $\mu(x)=\lfloor 2x\rfloor-2\lfloor x\rfloor$，那么

$$1=S_{2n}-2S_n=(\lfloor 2n\gamma\rfloor-2\lfloor n\gamma\rfloor)+(\lfloor 2n\delta\rfloor-2\lfloor n\delta\rfloor)=\mu(n\gamma)+\mu(n\delta)$$

再把上式中的 n 替换成 $2^k n$，其中 $k=0,1,2,\cdots$，得到

$$\mu(2^k n\gamma)+\mu(2^k n\delta)=1$$

对无理数 x，$\mu(2^k x)$ 正好读出 $\{x\}$ 的二进制展开中小数点后的第 $k+1$ 位。由于无理数不存在二进制展开的二义性，所以上式说明 $\{n\gamma\}$ 与 $\{n\delta\}$ 的二进制展开逐位互补，于是 $\{n\gamma\}+\{n\delta\}=1$，进而

$$n(\gamma+\delta)=S_n+\{n\gamma\}+\{n\delta\}=(n-1)+1=n$$

因此 $\gamma+\delta=1$。

方法二

先注意到，由于 $\alpha+\beta=1$，对任意正整数 n 都有 $n\alpha+n\beta=n$。又因为 α,β 都是无理数，所以 $n\alpha,n\beta$ 也都是无理数，从而都不是整数。因此 $\{n\alpha\}+\{n\beta\}=1$，于是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=(n\alpha-\{n\alpha\})+(n\beta-\{n\beta\})=n-1$$

所以对一切 $n\geqslant 1$ 均有 $\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$，下面证明充分性与必要性。

充分性：若 $\gamma+\delta=1$，同理可得对任意 $n\geqslant 1$，均有 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，因此

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

即题设等式对所有正整数 n 都成立。

必要性：反过来，若对所有正整数 n 都有

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

由于左边恒等于 $n-1$，便得到 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，对任意 $n\geqslant 1$ 成立。

将 $\lfloor x\rfloor=x-\{x\}$ 代入，得 $n\gamma-\{n\gamma\}+n\delta-\{n\delta\}=n-1$，即

$$n(\gamma+\delta-1)=\{n\gamma\}+\{n\delta\}-1$$

因为 γ,δ 都是无理数，所以 $n\gamma,n\delta$ 都不是整数，从而 $0<\{n\gamma\}<1,0<\{n\delta\}<1$。故

$$-1<\{n\gamma\}+\{n\delta\}-1<1$$

于是 $-1<n(\gamma+\delta-1)<1$ 也就是说，

$$|\gamma+\delta-1|<\frac{1}{n}$$

对任意正整数 n 成立，即 $|\gamma+\delta-1|<1/n$ 对任意正整数 n 成立。这只有在 $\gamma+\delta-1=0$ 时才可能成立，因此 $\gamma+\delta=1$。

IMOSL 1998 N2

求所有实数对 (a,b)，使得对任意正整数 n 都有 $a\lfloor nb\rfloor=b\lfloor na\rfloor$。

解

我们证明，所有解恰为 $a=b$ 或 $ab=0$ 或 $a,b\in\mathbb{Z}$。显然这些情况下恒等式成立，下面证明除此之外没有别的解。

定义函数 $\mu(t) := \lfloor 2t \rfloor - 2\lfloor t \rfloor \in \{0,1\}$。

题设说明，对一切正整数 n，

$$a\lfloor nb \rfloor = b\lfloor na \rfloor \tag{1}$$

将 n 换成 $2n$，得

$$a\lfloor 2nb \rfloor = b\lfloor 2na \rfloor \tag{2}$$

用 $(2) - 2 \times (1)$，得到 $a(\lfloor 2nb \rfloor - 2\lfloor nb \rfloor) = b(\lfloor 2na \rfloor - 2\lfloor na \rfloor)$，即

$$a\mu(nb) = b\mu(na) \tag{3}$$

对任意正整数 n 成立。现在假设 $a \neq b, ab \neq 0$。

由于 $\mu(na), \mu(nb) \in \{0,1\}$，所以 (3) 左边只能取 $\{0, a\}$ 中的值，右边只能取 $\{0, b\}$ 中的值。而 $a \neq b$ 且 $a, b \neq 0$，这两个集合的公共元素只有 0。因此对每个正整数 n 都必须有

$$\mu(na) = \mu(nb) = 0 \tag{4}$$

特别地，取 $n = 2^k$，其中 $k = 0, 1, 2, \cdots$，则有 $\lfloor 2^{k+1}a \rfloor = 2\lfloor 2^k a \rfloor$，由归纳法可得

$$\lfloor 2^k a \rfloor = 2^k \lfloor a \rfloor \tag{5}$$

若 $a \notin \mathbb{Z}$，写成 $a = \lfloor a \rfloor + \theta$，其中 $0 < \theta < 1$。取 k 足够大，使得 $2^k\theta \geqslant 1$。于是

$$\lfloor 2^k a \rfloor = 2^k \lfloor a \rfloor + \lfloor 2^k \theta \rfloor \geqslant 2^k \lfloor a \rfloor + 1$$

这与 (5) 矛盾。故 $a \in \mathbb{Z}$。同理 $b \in \mathbb{Z}$。因此，除去 $a = b$ 和 $ab = 0$ 的情形之外，只能有 $a, b \in \mathbb{Z}$。综上，所有解恰为 $a = b$ 或 $ab = 0$ 或 $a, b \in \mathbb{Z}$。

Saint Petersburg MO 2000 Grade 11 P7

设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 都是正无理数，对任何的正整数 n，都成立等式

$$\lfloor n\alpha \rfloor \lfloor n\beta \rfloor = \lfloor n\gamma \rfloor \lfloor n\delta \rfloor$$

试问：是否可以由此断言集合 $\{\alpha, \beta\} = \{\gamma, \delta\}$？

解

方法一

答案：可以断言。

$$\alpha = A_0.a_1a_2a_3\cdots, \quad \beta = B_0.b_1b_2b_3\cdots$$
$$\gamma = C_0.c_1c_2c_3\cdots, \quad \delta = D_0.d_1d_2d_3\cdots$$

分别是数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的二进制表示。再令

$$A_k = \lfloor 2^k\alpha \rfloor, \quad B_k = \lfloor 2^k\beta \rfloor, \quad C_k = \lfloor 2^k\gamma \rfloor, \quad D_k = \lfloor 2^k\delta \rfloor$$

不妨设 A_0, B_0, C_0, D_0 均不小于 1；否则将四个数同时乘以足够大的 2 的方幂即可，题设关系仍由原关系中相应的 n 得到。令 $n = 2^k$，题设给出 $A_kB_k = C_kD_k$。又因 $A_k = 2A_{k-1} + a_k$ 等，故

$$(2A_{k-1} + a_k)(2B_{k-1} + b_k) = (2C_{k-1} + c_k)(2D_{k-1} + d_k)$$

将此式模 2 化简，得到

$$a_kb_k \equiv c_kd_k \pmod 2$$

由于四个数都是无理数，它们的二进制小数部分不可能从某一位起全为 0，所以有无穷多个 k 使 a_k, b_k, c_k, d_k 不全为 0。固定这样的 k。由上面的同余式，这四位中 1 的个数只能是 $1, 2$ 或 4，不可能是 3。

一，若恰有一个 1，不妨设 $a_k = 1$。结合 $A_{k-1}B_{k-1} = C_{k-1}D_{k-1}$，展开上式即得 $B_{k-1} = 0$，这与 $B_{k-1} \geqslant 2^{k-1}B_0 > 0$ 矛盾。

二，若恰有两个 1，则 a_k, b_k 中恰有一个，c_k, d_k 中也恰有一个。不妨设 $a_k = c_k = 1$ 且 $b_k = d_k = 0$，于是

$$2A_{k-1}B_{k-1} + B_{k-1} = 2C_{k-1}D_{k-1} + D_{k-1}$$

结合 $A_{k-1}B_{k-1} = C_{k-1}D_{k-1}$，可知 $B_{k-1} = D_{k-1} > 0$，进而 $A_{k-1} = C_{k-1}$。

三，若四位全为 1，则

$$(2A_{k-1} + 1)(2B_{k-1} + 1) = (2C_{k-1} + 1)(2D_{k-1} + 1)$$

结合 $A_{k-1}B_{k-1} = C_{k-1}D_{k-1}$，可知 $A_{k-1}+B_{k-1} = C_{k-1}+D_{k-1}$。由韦达定理，集合 $\{A_{k-1}, B_{k-1}\}$ 与 $\{C_{k-1}, D_{k-1}\}$ 重合。

因此，对上述无穷多个 k，都有 $\{A_{k-1}, B_{k-1}\} = \{C_{k-1}, D_{k-1}\}$。其中至少一种对应方式出现无穷多次。若沿某个趋于无穷的子列有 $A_{k-1} = C_{k-1}$、$B_{k-1} = D_{k-1}$，则两式分别除以 2^{k-1} 并取极限，得到 $\alpha = \gamma$、$\beta = \delta$；另一种对应方式同理得到 $\alpha = \delta$、$\beta = \gamma$。故 $\{\alpha, \beta\} = \{\gamma, \delta\}$。

方法二

答案：可以断言。

由题中条件知

$$(n\alpha - \{n\alpha\})(n\beta - \{n\beta\}) = (n\gamma - \{n\gamma\})(n\delta - \{n\delta\})$$

去括号，得

$$n^2(\alpha\beta - \gamma\delta) = n(\alpha\{n\beta\} + \beta\{n\alpha\} - \gamma\{n\delta\} - \delta\{n\gamma\}) + O(1) \tag{1}$$

此处及以下，我们以 $O(1)$ 表示当 $n \to \infty$ 时的有界量，以 $o(1)$ 表示无穷小量，即在 $n \to \infty$ 时趋于 0 的量。故知有

$$\alpha\beta = \gamma\delta \tag{2}$$

因若不然，左端就要比右端增长得快得多。这样一来，就可以把 (1) 式改写为

$$\alpha\{n\beta\} + \beta\{n\alpha\} - \gamma\{n\delta\} - \delta\{n\gamma\} = o(1) \tag{3}$$

由 Weyl 等分布定理，对任意无理数 t 都有

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\{nt\}=\frac{1}{2}$$

对 (3) 式从 $n=1$ 到 N 取平均，再令 $N\to\infty$，右端平均仍趋于 0，于是

$$\frac{\alpha+\beta-\gamma-\delta}{2}=0$$

故 $\alpha+\beta=\gamma+\delta$。再结合 (2) 式，两个无序数对有相同的和与积，因此 $\{\alpha,\beta\}=\{\gamma,\delta\}$。

Saint Petersburg MO 2018 Grade 11 P6

设 α 与 β 为正无理数，使得对任意 $x>0$ 都有 $\lfloor\alpha\lfloor\beta x\rfloor\rfloor=\lfloor\beta\lfloor\alpha x\rfloor\rfloor$。证明：$\alpha=\beta$。

解

对任意正整数 n，考虑函数 $\lfloor\alpha\lfloor\beta x\rfloor\rfloor$ 不小于 n 时 x 的取值范围。由于 $\alpha,\beta>0$，有

$$\lfloor\alpha\lfloor\beta x\rfloor\rfloor\geqslant n\iff\lfloor\beta x\rfloor\geqslant\left\lceil\frac{n}{\alpha}\right\rceil\iff x\geqslant\frac{1}{\beta}\left\lceil\frac{n}{\alpha}\right\rceil$$

同理，

$$\lfloor\beta\lfloor\alpha x\rfloor\rfloor\geqslant n\iff x\geqslant\frac{1}{\alpha}\left\lceil\frac{n}{\beta}\right\rceil$$

题设两函数在 $x>0$ 时恒等，故上述两个区间的左端点相同，即对每个正整数 n 都有

$$\alpha\left\lceil\frac{n}{\alpha}\right\rceil=\beta\left\lceil\frac{n}{\beta}\right\rceil\tag{1}$$

令 $u=1/\alpha,v=1/\beta$，则 u,v 仍为正无理数，且 (1) 式化为

$$v\lceil nu\rceil=u\lceil nv\rceil\tag{2}$$

记 $A=\lceil u\rceil,B=\lceil v\rceil$。在 (2) 式中取 $n=1$，得到 $vA=uB$，所以

$$\frac{\lceil nu\rceil}{\lceil nv\rceil}=\frac{u}{v}=\frac{A}{B}\tag{3}$$

对每个正整数 n 都成立。

取最小的正整数 m，使得 $m(A-u)\geqslant 1$。因为 $0<A-u<1$，所以 $m\geqslant 2$。由 m 的最小性，对 $1\leqslant k<m$ 有 $0<k(A-u)<1$。又因 u 为无理数，$m(A-u)\neq 1$，故 $1<m(A-u)<2$，从而

$$\lceil ku\rceil=kA\quad(1\leqslant k<m),\qquad\lceil mu\rceil=mA-1\tag{4}$$

由 (3) 与 (4)，对 $1\leqslant k<m$ 都有 $\lceil kv\rceil=kB$。特别地，$\lceil(m-1)v\rceil=(m-1)B$，故

$$0<(m-1)(B-v)<1$$

于是 $0<m(B-v)<2$，所以 $\lceil mv\rceil$ 只能等于 mB 或 $mB-1$。若 $\lceil mv\rceil=mB$，则在 (3) 式中取 $n=m$ 会得到

$$\frac{mA-1}{mB}=\frac{A}{B}$$

这是不可能的。因此 $\lceil mv\rceil=mB-1$，再由 (3) 得

$$\frac{mA-1}{mB-1}=\frac{A}{B}$$

交叉相乘即得 $A=B$。再结合 $u/v=A/B$，可知 $u=v$，所以 $\alpha=\beta$。

IMOSL 2014 N8

对实数 x，用 $\|x\|$ 表示 x 与其最近整数的距离。

求证：对每对正整数 (a,b)，均存在奇质数 p 和正整数 k，使得

$$\left\|\frac{a}{p^k}\right\|+\left\|\frac{b}{p^k}\right\|+\left\|\frac{a+b}{p^k}\right\|=1$$

解

记函数

$$\mu(x)=\lfloor 2x\rfloor-2\lfloor x\rfloor=2\{x\}-\{2x\}=\begin{cases}0, & \{x\}<1/2\\ 1, & \{x\}\geqslant 1/2\end{cases}$$

于是我们只需找到奇质数 p 和正整数 k 使得

$$\mu\left(\frac{a}{p^k}\right)=0,\quad \mu\left(\frac{b}{p^k}\right)=0,\quad \mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right)=1 \tag{1}$$

即可，因为此时

$$\begin{aligned}\left\|\frac{a}{p^k}\right\|+\left\|\frac{b}{p^k}\right\|+\left\|\frac{a+b}{p^k}\right\|&=\left\{\frac{a}{p^k}\right\}+\left\{\frac{b}{p^k}\right\}+\left(1-\left\{\frac{a+b}{p^k}\right\}\right)\\&=\left\{\frac{a}{p^k}\right\}+\left\{\frac{b}{p^k}\right\}+\left(1-\left\{\frac{a}{p^k}\right\}-\left\{\frac{b}{p^k}\right\}\right)\\&=1\end{aligned}$$

我们熟知

$$\nu_p\binom{2n}{n}=\sum_{k=1}^{\infty}\mu\left(\frac{n}{p^k}\right)$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left[\mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{a}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{b}{p^k}\right)\right]=\nu_p\binom{2a+2b}{a+b}-\nu_p\binom{2a}{a}-\nu_p\binom{2b}{b}$$

设有理数

$$N=\binom{2a+2b}{a+b}\div\binom{2a}{a}\binom{2b}{b}=\frac{(a!)^2(b!)^2(2a+2b)!}{[(a+b)!]^2(2a)!(2b)!}=\prod_{j=1}^{a}\left(1+\frac{b}{(2j-1)(b+j)}\right)>1$$

因此存在质数 p 使 $\nu_p(N)>0$。下面说明可以取 p 为奇质数。

事实上 $\nu_2\binom{2n}{n} = s_2(n)$，其中 $s_2(n)$ 表示正整数 n 在二进制下各位数字之和，所以

$$\nu_2(N) = s_2(a+b) - s_2(a) - s_2(b) \leqslant 0$$

所以这个满足 $\nu_p(N) > 0$ 的质数必为奇质数。对它有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right) - \mu\left(\frac{a}{p^k}\right) - \mu\left(\frac{b}{p^k}\right) \right] = \nu_p(N) > 0$$

上式左端为正整数，因此其中至少一项为正。每一项至多为 1，故存在正整数 k 使该项等于 1，这恰好给出 (1) 中的三个条件。

IMOSL 2025 A7

对每个整数 $k \geqslant 3$，证明：存在唯一的正实数组 $(x_1, x_2, \cdots, x_k)$，使得 $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$，并且对每个整数 n 均有

$$\left\lfloor nx_1 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor nx_2 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor nx_k + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$$

解

唯一的数组为

$$(x_1, x_2, \cdots, x_k) = \left(\frac{2^{k-1}}{2^k-1}, \frac{2^{k-2}}{2^k-1}, \cdots, \frac{2}{2^k-1}, \frac{1}{2^k-1} \right)$$

先注意恒等式

$$\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor$$

利用 $2x_i = x_{i-1}$（$2 \leqslant i \leqslant k$）以及 $2x_1 = 1 + x_k$，对上面的数组有

$$\sum_{i=1}^{k} \left\lfloor nx_i + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{i=1}^{k} \left(\lfloor 2nx_i \rfloor - \lfloor nx_i \rfloor \right) = \left\lfloor \frac{n2^k}{2^k-1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^k-1} \right\rfloor = n$$

故存在性成立。

下面证明唯一性。把原等式除以正整数 n 并令 $n \to \infty$，得到 $x_1 + \cdots + x_k = 1$，从而 $0 < x_i < 1$。记

$$\rho(t) = t - \left\lfloor t + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

则题设等价于 $\sum_{i=1}^{k} \rho(nx_i) = 0$ 对所有整数 n 成立。

引理一： $x_1, \cdots, x_k$ 均为有理数。

引理一证明： 把 n 与 $-n$ 的等式相加。由于

$$\left\lfloor t + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor -t + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

仅在 t 为半整数时等于 1，其余时候等于 0，故任何 nx_i 都不是半整数。

在环面 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^k$ 中，令 H 为点 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_k)$ 生成的循环子群的闭包，H_0 为 H 的单位连通分支。函数 $\Phi(\boldsymbol{y})=\sum_i \rho(y_i)$ 在避开半整数超平面的每个连通区域内连续；由循环子群在 H 中稠密，Φ 在这些区域上恒为 0。

若 H_0 不是单点，取其切空间中的一个一般向量 $\boldsymbol{v}$。沿直线 $t\boldsymbol{v}$ 移动时，每当某个坐标越过半整数，Φ 就跳跃 1。因 Φ 恒为 0，所有跳跃必须两两抵消，所以 $\boldsymbol{v}$ 的每个非零坐标都与另一个大小相等、符号相反的坐标配对。对一般的 $\boldsymbol{v}$，这些绝对值可取为互不相同，故配对在整个切空间中固定。再在平移后的直线 $\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v}$ 上考察绝对值最大的那一对坐标；它们的跳跃必须彼此同时发生，于是相应的 x_i+x_j 为整数。由于 $0<x_i,x_j<1$，只能有 $x_i+x_j=1$，这与 $k\geqslant 3$、其余 $x_r>0$ 及 $\sum_r x_r=1$ 矛盾。因此 H_0 只能是单点，H 为有限群，于是某个正整数 q 满足 $qx_i\in\mathbb{Z}$ 对所有 i 成立，引理得证。

由前面已经证明的“nx_i 不是半整数”，将各 x_i 写成最简分数时分母必为奇数。因此它们的二进制展开都是从第一位开始纯周期的。记 $\varepsilon_r(x)\in\{0,1\}$ 为 x 的二进制展开中小数点后的第 r 位，并令

$$c_n=\sum_{i=1}^{k}\{nx_i\}=n-\sum_{i=1}^{k}\lfloor nx_i\rfloor$$

由恒等式 $\lfloor t+1/2\rfloor=\lfloor 2t\rfloor-\lfloor t\rfloor$，题设等价于 $c_{2n}=c_n$。因此对任意 $r\geqslant 1$，$\{nx_1\},\cdots,\{nx_k\}$ 的第 r 个二进制位中恰有 c_n 个 1。特别地，$c_1=1$，所以在每一个二进制位上，$x_1,\cdots,x_k$ 中恰有一个数的该位为 1；记这个数的下标为 a_r。

引理二： 纯周期序列 $a_1,a_2,\cdots$ 是 $1,2,\cdots,k$ 的某个排列的周期重复。

引理二证明： 由下取整函数的超可加性，$c_{m+n}\leqslant c_m+c_n$；又 $c_{2^s}=c_1=1$。把序列 (a_r) 分成极大的常值块。若同一块值 ν 在两个位置分别由不同的块值 ν_1,ν_2 引入，就把这两个跳变位置移到同一二进制列，并考察相应两个二的幂之和 n。从右向左作二进制加法，在第一个受影响的列中，$x_\nu,x_{\nu_1},x_{\nu_2}$ 的该位都为 1，故该列至少有三个 1；但 $c_n\leqslant 2$，矛盾。因此每个块值都有唯一的前驱。

同样地，取一个最短块，并把它的起点与任一同前驱块的终点移到同一列。若后一个块更长，则逐列加法又会在某一列产生至少三个 1，仍与 $c_n\leqslant 2$ 矛盾。故所有块等长。由于序列纯周期且每个 $x_i>0$，每个下标都出现，块值必沿一个包含全部 k 个下标的循环依次出现。

设公共块长为 ℓ。若 $\ell\geqslant 2$，置 $B=2^\ell$。适当重排下标后，有

$$x_j=\frac{(B-1)B^{k-j}}{B^k-1}\qquad(1\leqslant j\leqslant k)$$

取 $n=3B/2+1$。直接由上式比较整数部分可得

$$\sum_{j=1}^{k}\lfloor nx_j\rfloor=n-1,\qquad\sum_{j=1}^{k}\lfloor 2nx_j\rfloor=2n-2$$

于是 $c_n=1$ 而 $c_{2n}=2$，与 $c_{2n}=c_n$ 矛盾。因此 $\ell=1$，引理得证。

最后，由 $x_1\geqslant\cdots\geqslant x_k$ 的二进制字典序，一个周期只能依次为 $1,2,\cdots,k$。因此第 i 个数恰在模 k 余 i 的二进制位上取 1，从而

$$x_i=\frac{2^{k-i}}{2^k-1}$$

唯一性得证。